

Unit-2 : HTML

1. HTML Document

HTML (Hyper Text Markup Language) एक Standard Markup Language है जिसका उपयोग Web Pages को बनाने के लिए किया जाता है। यह Language Web Browser को यह बताती है कि Content को कैसे Structure और Display करना है।

- HTML Document में Text, Images, Links, Tables, Lists, Forms, Audio, Video आदि को Markup Tags के द्वारा Define किया जाता है।
- HTML Documents की File Extension ".html" या ".htm" होती है।
- HTML एक Case-insensitive Language है अर्थात् <HTML> और <html> दोनों Valid माने जाते हैं।
- HTML का उपयोग :
 - ① Static Web Pages बनाने के लिए
 - ② Web Applications के Frontend को Design करने के लिए
 - ③ Web Documents को Structured देने के लिए
 - ④ Links के द्वारा एक Page से दूसरे Page पर जाने के लिए

2. Basic Structure of HTML

हर HTML Document की एक निश्चित Structure होती है। यह Structure कुछ Basic Tags से मिलकर बनी होती है। इन Tags के अंदर ही हमारा पूरा Web Page का Content लिखा जाता है।

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title> Page Title </title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>My First Web Page </h1>
```

```
<p>This is a paragraph.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

→ <!DOCTYPE html> → Browser को Document Type बताता है (HTML5 के लिए)

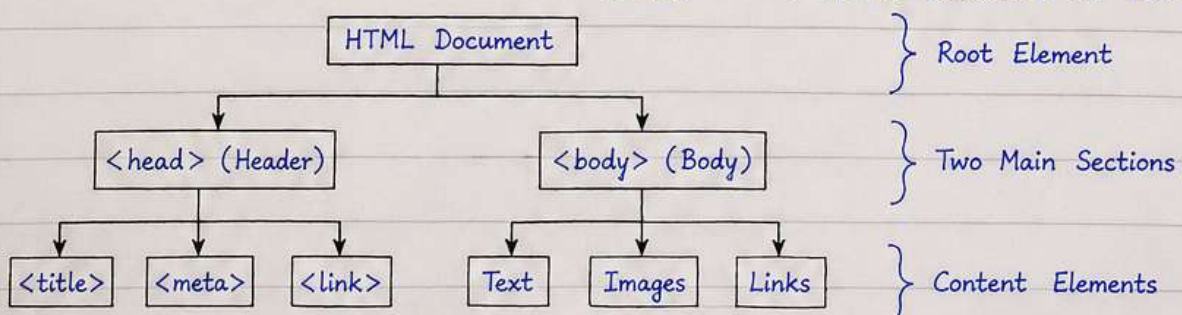
→ <html> → Root Element, पूरा Document इसके अंदर आता है।

→ <head> → Document का Header part (इसमें Meta Information होती है)

→ <title> → Web Page का Title Define करता है, जो Browser Tab पर दिखता है।

→ <body> → Web Page का Main Content यहाँ लिखा जाता है और Browser में Display होता है।

→ </html> → HTML Document का End.

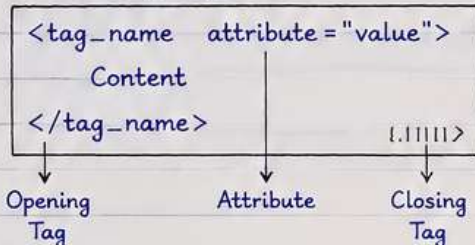


Unit-2 : HTML

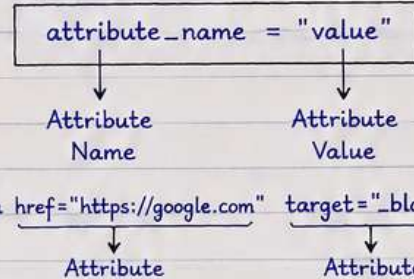
3. HTML Tags and Attributes

- HTML Document बनाने के लिए Tags का उपयोग किया जाता है।
- हेल से ये Tags Browser को बताते हैं कि Content को कैसे Display करना है।
- प्रत्येक HTML Tag Opening Tag और Closing Tag के Pair में होता है।
- कुछ Tags Empty भी होते हैं जिनमें Closing Tag नहीं होता है।
- Tags के अंदर Attributes होते हैं जो Tag के Behavior या Appearance को Define करते हैं।

(i) HTML Tags Syntax



(ii) HTML Attribute Syntax



Example : `<a href="https://google.com" target="_blank">Google</a>`

Arrows point from `href="https://google.com"` to Attribute and from `target="_blank"` to Attribute.

4. Types of HTML Tags

Type	Description	Example
(i) Pair Tags (Container Tags)	इनमें Opening और Closing दोनों Tags होते हैं और इनके बीच Content लिखा जाता है।	<code><p>...</p></code> , <code><div>...</div></code>
(ii) Empty Tags	इनमें केवल Opening Tag होता है, Closing Tag नहीं होता है।	<code>
</code> , <code><hr></code> , <code></code> , <code><meta></code>
(iii) Block Level Tags	ये पूरा Width घेरते हैं और नई Line से Start होते हैं।	<code><div></code> , <code><h1>...<h6></code> , <code><p></code> , <code></code>
(iv) Inline Tags	ये केवल जितनी जगह चाहिए उतनी ही घेरते हैं और Same Line में रहते हैं।	<code></code> , <code><a></code> , <code></code> , <code><i></code> , <code></code>

5. Rules of Nesting

- HTML Tags को सही ढंग से Nest करना बहुत जरूरी है।
- Inner Tag हमेशा Outer Tag के अंदर होना चाहिए।
- Tags को Overlap नहीं करना चाहिए।
- Opening और Closing Tags की Order सही होनी चाहिए।

सही तरीका (Correct)

`<b> <i> This is text </i> </b>` ✓

गलत तरीका (Wrong)

`<b> <i> This is text </b> </i>` ✗

6. Basic Tags

(i) <html> Tag

- यह HTML Document का Root Element होता है।
- पूरा HTML Code `<html>` और `</html>` के बीच लिखा जाता है।

```
<html>
....
</html>
```

(ii) <head> Tag

- इसमें Document की Meta Information और Linking Information लिखी जाती है।
- यह Browser में Visible नहीं होती।

```
<head>
....
</head>
```

(iii) <title> Tag

- यह Web Page का Title Define करता है।
- Title Browser Tab पर दिखाई देता है।

```
<title> My Web Page </title>
```

(iv) <body> Tag

- इस Tag के अंदर Web Page का Main Content लिखा जाता है।
- यह Browser Window में Display होता है।

```
<body>
....
</body>
```

Example : Basic Structure

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My Web Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Welcome to HTML</h1>
    <p>This is my first web page.</p>
  </body>
</html>
```

- Document Type Declaration
- Root Element
- Head Section Start
- Title of the Page
- Head Section End
- Body Section Start
- Heading (Visible Content)
- Paragraph (Visible Content)
- Body Section End
- End of Document

} Browser में Display होता है।

Page Formatting in HTML

HTML में Page Formatting का उपयोग Web Page के Content को बेहतर और व्यवस्थित रूप से Display करने के लिए किया जाता है।

इसमें Paragraph, Line Break, Blank Space, Background Color और Div एवं Span Tags शामिल हैं।

1. Adding a new Paragraph

- किसी भी Text को नए Paragraph में दिखाने के लिए `<p>` Tag का उपयोग किया जाता है।
- Browser अपने आप Paragraph के पहले और बाद में थोड़ा Space देता है।

Example :

<p>यह मेरा पहला Paragraph है । </p>
<p>यह मेरा दूसरा Paragraph है । </p>

Output in Browser

यह मेरा पहला Paragraph है ।
यह मेरा दूसरा Paragraph है ।

2. Adding a Line Break

- किसी Text को उसी Line में Break करने के लिए `<br>` Tag का उपयोग करते हैं।
- `<br>` Tag Empty Tag होता है, इसका Closing Tag नहीं होता।

Example :

This is first line.

This is second line.

Output in Browser

This is first line.

This is second line.

3. Inserting a Blank Space

- दो Words या Characters के बीच खाली Space देने के लिए HTML में (Non Breaking Space) का उपयोग करते हैं।
- एक Special Character Entity है।

Example :

This is space.

Output in Browser

This is space.

4. Changing Page Background

- Web Page की Background Color या Image बदलने के लिए `<body>` Tag के अंदर "background" Attribute का उपयोग करते हैं।

Example :

```
<body bgcolor="lightyellow">
  <!-- Page Content -->
</body>
```

Common Colors :

red, green, blue, yellow,
lightblue, pink, white, etc.

या Background Image :

```
<body background="image.jpg">
```

5. Div and Span Tags

- `<div>` और `<span>` Tags का उपयोग HTML Elements को Group करने और Style देने के लिए किया जाता है।
- `<div>` Block level Element है, पूरी Line घेर लेता है।
- `<span>` Inline Element है, केवल जितनी जगह Content के लिए जरूरी हो उतनी ही लेता है।

(ii) `<div>` Tag

```
<div style="background-color:lightblue;
padding:10px;border:1px solid blue;">
यह एक Div है।
</div>
```

(ii) `<span>` Tag

यह एक Span Tag का उदाहरण है ।

Tag	Display Type	Use	Example
<div>	Block Level	Content को Group करने और Block बनाते हैं।	...content...
	Inline Level	Text के कुछ हिस्से को Group करने के लिए।	...content...

Text Formatting in HTML

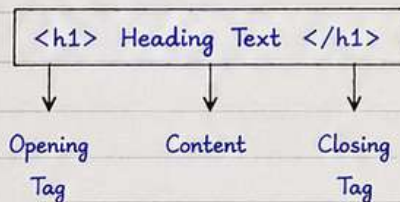
1. HTML Headings

- HTML Headings का उपयोग किसी Web Page पर Titles, Subtitles या Sections को Define करने के लिए किया जाता है।
- HTML में `<h1>` से `<h6>` तक कुल 6 Levels के Headings होते हैं।
- `<h1>` सबसे बड़ा और सबसे Important Heading होता है तथा `<h6>` सबसे छोटा और Least Important Heading होता है।
- Headings न केवल Text को बड़ा या छोटा करके Display करते हैं, बल्कि Page की Structure और Hierarchy को भी दर्शाते हैं।

(i) HTML Heading Levels

Tag	Name	Use / Importance	Size	Example (Browser Output)
<code><h1></code>	Heading Level 1	सबसे Important Heading (Page Title)	सबसे बड़ा	यह Heading 1 है
<code><h2></code>	Heading Level 2	Main Sections के लिए	बहुत बड़ा	यह Heading 2 है
<code><h3></code>	Heading Level 3	Sub Sections के लिए	मध्यम बड़ा	यह Heading 3 है
<code><h4></code>	Heading Level 4	Sub Sections के नीचे	छोटा	यह Heading 4 है
<code><h5></code>	Heading Level 5	और छोटे Sections के लिए	बहुत छोटा	यह Heading 5 है
<code><h6></code>	Heading Level 6	Least Important Heading	सबसे छोटा	यह Heading 6 है

(ii) Syntax :



(iii) Example :

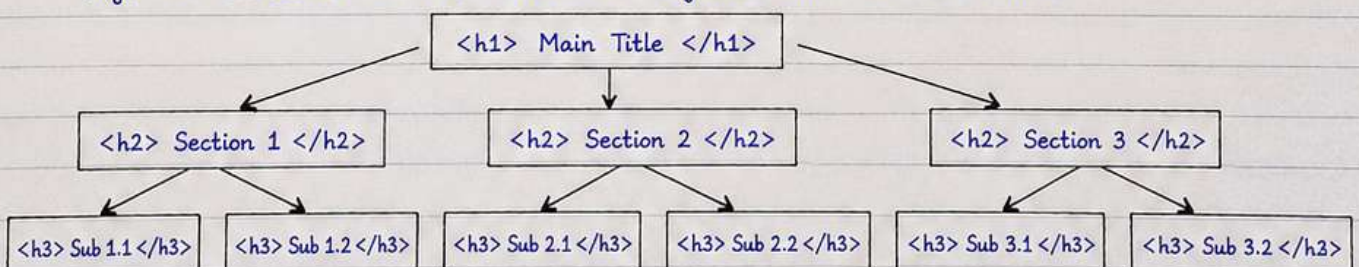
```
<h1> यह Heading 1 है </h1>
<h2> यह Heading 2 है </h2>
<h3> यह Heading 3 है </h3>
<h4> यह Heading 4 है </h4>
<h5> यह Heading 5 है </h5>
<h6> यह Heading 6 है </h6>
```

Output in
Browser

यह Heading 1 है
यह Heading 2 है
यह Heading 3 है
यह Heading 4 है
यह Heading 5 है
यह Heading 6 है

(iv) महत्वपूर्ण बातें :

- ① `<h1>` केवल एक बार ही एक Web Page में Use करना चाहिए, क्योंकि यह Page का Main Title होता है।
- ② Headings Search Engine Optimization (SEO) के लिए भी Important होती हैं, क्योंकि यह Content की Hierarchy को समझने में Help करती हैं।
- ③ Headings का उपयोग केवल Text को बड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि Page की Structure को सही तरीके से Organize करने के लिए करें।



Text Formatting in HTML

HTML में Text Formatting के लिए कई Formatting Elements उपयोग किए जाते हैं। ये Elements Text के Appearance और Importance को Define करते हैं।

2. Formatting Elements

S.No.	Element	Description / Use	Example of Code	Output (Browser)
(i)	Bold Text (<code></code>) (या <code></code>)	Text को Bold या गहरा दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है।	<code>This is bold text.</code> या <code>This is important.</code>	This is bold text. This is important.
(ii)	Important Text (<code></code>)	किसी Text को Important बताने के लिए उपयोग किया जाता है।	<code>Important Message!</code>	Important Message!
(iii)	Italic Text (<code><i></code>) (या <code></code>)	Text को Italic (तिरछा) दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है।	<code><i>This is italic text.</i></code> या <code>Emphasized text.</code>	<i>This is italic text.</i> <i>Emphasized text.</i>
(iv)	Emphasized Text (<code></code>)	Text पर जोर देने के लिए उपयोग किया जाता है।	<code>This text is emphasized.</code>	<i>This text is emphasized.</i>
(v)	Marked Text (<code><mark></code>)	Text को Highlight (मार्क) करने के लिए उपयोग किया जाता है।	<code><mark>Marked text.</mark></code>	Marked text.
(vi)	Small Text (<code><small></code>)	Text को Normal Size से छोटा दिखाने के लिए।	<code><small>This is small text.</small></code>	This is small text.
(vii)	Deleted Text (<code></code>)	किसी Text को Delete या Remove दिखाने के लिए।	<code>This text is deleted.</code>	This text is deleted.
(viii)	Inserted Text (<code><ins></code>)	नए Inserted Text को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है।	<code><ins>This text is inserted.</ins></code>	<u>This text is inserted.</u>
(ix)	Subscript Text (<code><sub></code>)	Text को नीचे (Subscript) में दिखाने के लिए।	<code>H<sub>2</sub>O</code> (Water)	H ₂ O (Water)
(x)	Superscript Text (<code><sup></code>)	Text को ऊपर (Superscript) में दिखाने के लिए।	<code>a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup> = c<sup>2</sup></code>	$a^2 + b^2 = c^2$

★ नोट :

- `<b>` और `<strong>` दोनों Text को Bold करते हैं, लेकिन `<strong>` Importance बताता है।
- `<i>` और `<em>` दोनों Italic करते हैं, लेकिन `<em>` Emphasized Meaning देता है।
- `<del>` हटाए गए Text को दिखाता है और `<ins>` नए Text को Show करता है।
- `<sub>` नीचे और `<sup>` ऊपर लिखने के लिए उपयोग होते हैं।

Creating Lists in HTML

HTML में Lists का उपयोग किसी भी प्रकार की Items या Information को एक क्रमबद्ध (Structured) तरीके से Display करने के लिए किया जाता है।
HTML में मुख्यतः 3 प्रकार की Lists होती हैं :

① Ordered List	→ <code> ... </code>
② Unordered List	→ <code> ... </code>
③ Definition List	→ <code><dl> ... </dl></code>

1. Ordered List

- Ordered List में Items एक निश्चित Order या Numbering के साथ Display होते हैं।
- इसके लिए `<ol>` (ordered List) Tag का उपयोग किया जाता है।

Syntax :

```
<ol type="1" start="1">
  <li> Item 1</li>
  <li> Item 2</li>
  <li> Item 3</li>
</ol>
```

Output in Browser :

```
1. Item 1
2. Item 2
3. Item 3
```

Type Attribute Example :

```
type="1" → 1, 2, 3, ... (Default)
type="A" → A, B, C, ...
type="a" → a, b, c, ...
type="I" → I, II, III, ...
type="i" → i, ii, iii, ...
```

2. Unordered List

- Unordered List में Items किसी Number या Order के बिना Bullet Points के रूप में Display होते हैं।
- इसके लिए `<ul>` (unordered list) Tag का उपयोग किया जाता है।

Syntax :

```
<ul type="disc">
  <li> Apple</li>
  <li> Mango</li>
  <li> Banana</li>
</ul>
```

Output in Browser :

```
• Apple
• Mango
• Banana
```

Type Attribute Example :

```
type="disc" → ● (Default)
type="circle" → ○
type="square" → ■
type="none" → (No Bullet)
```

3. Definition List

- Definition List का उपयोग Terms और उनकी Definitions को Show करने के लिए किया जाता है।
- इसमें `<dl>` Tag के अंदर `<dt>` (Term) और `<dd>` (Definition) Tags का उपयोग होता है।

Syntax :

```
<dl>
  <dt> HTML</dt>
  <dd> Hyper Text Markup Language</dd>
  <dt> CSS</dt>
  <dd> Cascading Style Sheets</dd>
</dl>
```

Output in Browser :

```
HTML
Hyper Text Markup Language
CSS
Cascading Style Sheets
```

Note :

- `<li>` Tag केवल `<ol>` और `<ul>` के अंदर ही Use होता है।
- List के Items को अलग-अलग Lines में Automatically Show किया जाता है।
- CSS का उपयोग करके List की Style, Color, Size आदि Change कर सकते हैं।

Important HTML Topics

1. Comments in HTML

- Comments का उपयोग Code में Notes लिखने के लिए किया जाता है।
- Comments Browser में Display नहीं होते हैं।
- HTML में Comment लिखने के लिए `<!-- -->` Syntax का उपयोग होता है।

Syntax :

```
<!-- This is a comment -->
```

↑ Comment Start ↓ Comment End

Example :

```
<!-- यह एक HTML Comment है -->  
<!-- इसे Browser में नहीं दिखाया जाएगा -->
```

2. Horizontal Lines

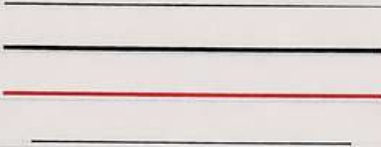
- Horizontal Line का उपयोग Page में एक Line (सीमा रेखा) डालने के लिए किया जाता है।
- इसके लिए `<hr>` Tag का उपयोग होता है।
- `<hr>` एक Empty Tag है, इसका Closing Tag नहीं होता।

Syntax : `<hr>`

Attributes :

```
<hr width="50%">   <hr size="4">   <hr color="red">   <hr align="center">
```

Example Output in Browser :



Common Attributes :

- width → Line की चौड़ाई (in % या px)
- size → Line की Thickness
- color → Line का Color
- align → Line की Position (left, center, right)

3. Images in HTML

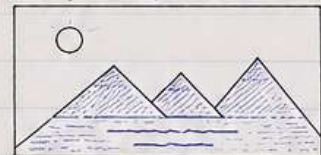
- Image को Web Page में Insert करने के लिए `<img>` Tag का उपयोग किया जाता है।
- `<img>` Tag एक Empty Tag होता है, इसका Closing Tag नहीं होता।
- Image Source (src), Alternative Text (alt), Size (width, height) आदि Attributes होते हैं।

Syntax :

```

```

Example Output in Browser :



4. Text Links in HTML

- Text पर Link बनाने के लिए `<a>` (anchor) Tag का उपयोग किया जाता है।
- href Attribute में Link वाली File या URL लिखते हैं।

Syntax :

```
<a href="https://www.example.com">Click Here</a>
```

Example Output in Browser :

[Click Here](#)

5. Image Links in HTML

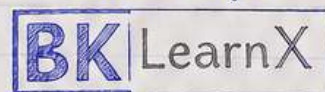
- Image पर Link बनाने के लिए `<a>` Tag के अंदर `<img>` Tag का उपयोग किया जाता है।
- जब Image पर Click किया जाता है, तो Link Open होता है।

Syntax :

```
<a href="https://www.example.com">  
    
</a>
```

Example Output in Browser :

< Clickable Image >



(यह Image एक Link है)

★ Note :

- Comments Code को समझने और Organize रखने में मदद करते हैं।
- Horizontal Lines Page को Clean और Structured बनाती हैं।
- Images, Text Links और Image Links Web Page को Interactive बनाते हैं।

Important HTML Topics

1. Opening a Page in New Window or Tab

- HTML में जब हम किसी Link पर Click करते हैं, तो वह Default रूप से उसी Window या Tab में Open होता है।
- यदि हमें किसी Link को New Window या New Tab में Open करना हो, तो `<a>` Tag के target Attribute का Use करते हैं।

Target Attribute के मुख्य Values :

Value	Description
<code>_self</code>	Link को उसी Window/Tab में Open करता है। (Default)
<code>_blank</code>	Link को New Window या New Tab में Open करता है।
<code>_parent</code>	Link को Parent Frame/Window में Open करता है।
<code>_top</code>	Link को Full Body of Window में Open करता है।

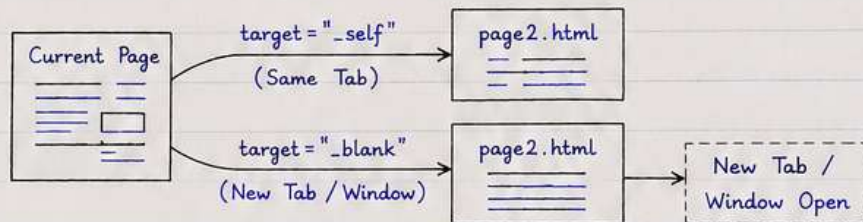
Syntax :

```
<a href="URL" target="Value">
    Link Text / Image
</a>
```

Example :

```
<a href="page2.html" target="_blank">
    Open in New Tab </a>
<a href="page2.html" target="_self">
    Open in Same Tab </a>
```

How it Works :



2. Linking to an Area of Same Page (Internal Link)

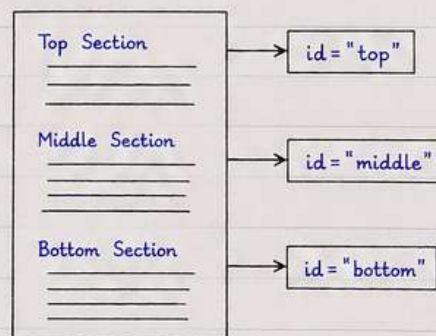
- HTML में हम एक ही Page के किसी Specific Part (Section) पर Jump कर सकते हैं।
- इसके लिए Anchor (Named Anchor) और Hyperlink का Use करते हैं।

(i) Step 1 : Target (Anchor) बनाना

- जिस स्थान पर Jump करना है, वहां id Attribute के साथ Anchor बनाते हैं।

Syntax :

```
<h2 id="top">Top Section</h2>
(id = Anchor Name)
```



(ii) Step 2 : Link बनाना

- `<a>` Tag के href Attribute में '#' के साथ Anchor Name लिखते हैं।

Syntax :

```
<a href="#top">Go to Top</a>
```

(iii) Example :

```
<a href="#top">Go to Top</a>
<a href="#middle">Go to Middle</a>
<a href="#bottom">Go to Bottom</a> } (Links at Top
of Page)
```

Output / Working :

- जब User "Go to Top" पर Click करता है, तो Page का View "Top Section" पर Jump हो जाता है।
- इसी प्रकार, अन्य Links अपने-अपने Anchor पर ले जाते हैं।

★ Note :

- Anchor Name (id) Page में Unique होना चाहिए।
- Internal Linking बड़ा Web Page में Navigation को आसान बनाती है।
- यह Technique Index / Table of Content बनाने के लिए बहुत Useful है।

HTML : Frames, IFrame & Forms

1. Frames & IFrame

- Frames का उपयोग एक ही Browser Window को कई Parts (Sections) में Divide करने के लिए किया जाता है।
- पुराने HTML में <frame> Tag का Use होता था, लेकिन HTML5 में <frame> को Depreciated कर दिया गया है।
- अब हम <iframe> Tag का Use करते हैं, जिससे किसी दूसरी HTML Page को वर्तमान Page के अंदर Embed किया जा सकता है।

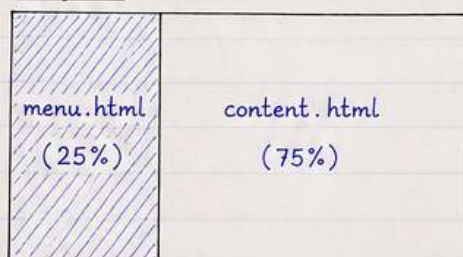
(A) Frames (पुराना तरीका)

- <frameset> और <frame> Tags का Use होता था।

Syntax :

```
<frameset cols="25%,75%">
  <frame src="menu.html">
  <frame src="content.html">
</frameset>
```

Diagram :



(B) IFrame (आधुनिक तरीका)

- <iframe> Tag एक Inline Frame बनाता है, जिसमें दूसरी HTML Page को Embed किया जाता है।

Syntax :

```
<iframe src="page.html" width="600" height="300"></iframe>
```

Example :

```
<html>
<body>
  <h3>My Website</h3>
  <iframe src="page.html" width="600" height="300"
    title="Example IFrame"></iframe>
</body>
</html>
```

Output in Browser :

My Website

(Content of page.html will appear here)

2. HTML Forms

- HTML Form का उपयोग User से Input प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
- Form के द्वारा हम Data को Server पर Send कर सकते हैं, जैसे Login, Registration आदि।
- Form Elements <form> Tag के अंदर होते हैं।

Syntax :

```
<form action="submit.php" method="post">
  <!-- Form Elements -->
  <input type="text" name="name">
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

Form Attributes :

Attribute	Description
action	Form Data को किस File/Script पर भेजना है।
method	Data भेजने का तरीका (get या post)।
name	Form का नाम।
id	Form को Unique पहचान देने के लिए।

Common Form Elements :

Element	Syntax	Description
Text Box	<input type="text" name="name">	Single Line Text Input के लिए।
Password	<input type="password" name="pass">	Password Input के लिए (Text Hide होता है)।
Radio Button	<input type="radio" name="gender" value="M">	एक ही समूह (name) में से एक Option चुनने के लिए।
Checkbox	<input type="checkbox" name="hobby" value="Music">	एक या अधिक Option चुनने के लिए।
Dropdown List	<select name="course"> <option>PGDCA </option> <option>BCA </option> </select>	List में से एक Option चुनने के लिए।
Text Area	<textarea name="address" rows="4" cols="30"></textarea>	Multi-line Text Input के लिए।
Submit Button	<input type="submit" value="Submit">	Form Data को Submit करने के लिए।
Reset Button	<input type="reset" value="Reset">	Form के सभी Fields को Clear करने के लिए।

★ Note :

- GET Method में Data URL के साथ Show होता है, यह कम Secure होता है।
- POST Method में Data Hidden Form से Send होता है, यह अधिक Secure होता है।

XHTML

1. Introduction to XHTML

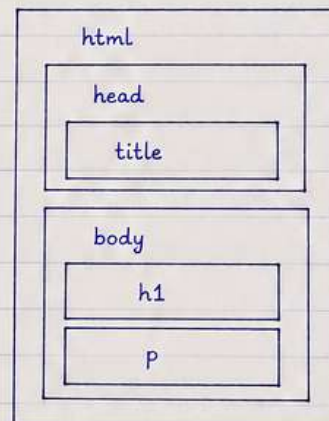
- XHTML का पूरा नाम eXtensible HyperText Markup Language होता है।
- यह HTML का एक Strict और XML Based Version है।
- XHTML को W3C द्वारा Standardize किया गया है।
- XHTML का उद्देश्य Web Pages को ज्यादा Structured, Consistent और Device Independent बनाना है।
- XHTML Documents को XML Parser द्वारा सही तरह से पढ़ा और Process किया जाता है।

2. XHTML और HTML में अंतर

Feature	HTML	XHTML
Language Type	SGML Based	XML Based
Syntax Rules	Relaxed (कुछ Rules Optional)	Strict (सभी Rules Mandatory)
Tag & Attribute Names	Case Insensitive	Case Sensitive
Closing Tags	Optional	Mandatory
Attribute Quotes	Optional	Mandatory
Document Structure	Flexible	Well-Formed XML Structure
Error Handling	Browser Tolerant	Strict, Errors नहीं सहता
File Extension	.html या .htm	.xhtml
Readability	कम Strict	ज्यादा Clean और Consistent

3. XHTML Document Structure

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
  XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/
  xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>Example XHTML Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Welcome to XHTML</h1>
    <p>This is an example of XHTML document.</p>
  </body>
</html>
```



4. Important Rules of XHTML

- ① सभी Tags को Properly Close करना अनिवार्य है।
- ② सभी Empty Tags को Self Closing करना होता है।
- ③ सभी Tags और Attributes Case Sensitive होते हैं।
- ④ सभी Attributes के Values को Quotes (" ") में लिखना होता है।
- ⑤ DOCTYPE और XML Declaration का Use करना चाहिए।
- ⑥ Document को Proper Nested Structure में लिखना होता है।

5. Examples of XHTML Rules

- (i) Proper Closing Tag
`<p> This is a paragraph. </p>`
- (ii) Self Closing Tag
`<br /> `
- (iii) Attribute in Quotes
`<a href="https://example.com"> Visit </a>`
- (iv) Case Sensitive
`<Body> × <body> ✓`

6. Advantages of XHTML

- Clean और Consistent Code लिखने में मदद करता है।
- Browser Independent और Device Independent बनाता है।
- XML Based होने से दूसरे Applications के साथ आसानी से Integrate होता है।
- Future Technologies (जैसे XML, XHTML, CSS, etc.) के लिए Better Support देता है।
- Search Engine Friendly और Maintain करने में आसान होता है।

HTML TABLES

1. Introduction to Table Tags

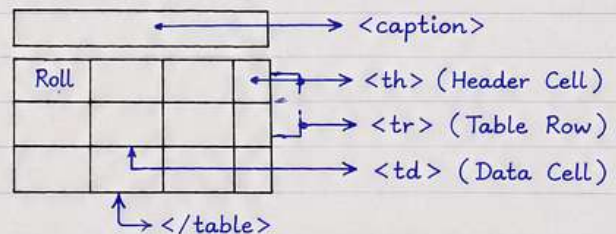
- HTML में Table का उपयोग Data को Rows और Columns में Organize करके Display करने के लिए किया जाता है।
- Table एक Structured Form में Information को प्रस्तुत करता है ताकि उसे पढ़ना और समझना आसान हो सके।
- HTML Table बनाने के लिए `<table>` Tag का Use किया जाता है। इसके अंदर Rows, Columns और Cells Define किए जाते हैं।
- Table बनाने के लिए कुछ मुख्य Tags होते हैं :

Tag	Description
<code><table></code>	Table की शुरुआत और अंत Define करता है।
<code><tr></code>	Table Row Define करता है।
<code><th></code>	Table Header Cell Define करता है (Bold और Centered Text)।
<code><td></code>	Table Data Cell Define करता है (Normal Data)।
<code><caption></code>	Table के लिए Title (Caption) Add करता है।
<code><thead></code>	Table के Header Part को Group करता है।
<code><tbody></code>	Table के Body Part को Group करता है।
<code><tfoot></code>	Table के Footer Part को Group करता है।

Example of Simple Table :

```
<table border="1">
  <caption> Student Details </caption>
  <tr>
    <th> Roll No. </th>
    <th> Name </th>
    <th> Course </th>
  </tr>
  <tr>
    <td> 101 </td>
    <td> Rohit </td>
    <td> PGDCA </td>
  </tr>
  <tr>
    <td> 102 </td>
    <td> Neha </td>
    <td> PGDCA </td>
  </tr>
</table>
```

Student Details		
Roll No.	Name	Course
101	Rohit	PGDCA
102	Neha	PGDCA



2. Advantages of Tables

- ① Data को Rows और Columns में Arrange करके Display करना आसान हो जाता है।
- ② Large Amount of Data को Structured Form में Show किया जा सकता है।
- ③ Comparisons करना आसान हो जाता है क्योंकि समान प्रकार का Data एक साथ दिखता है।
- ④ Web Page पर Report, Schedule, Result आदि को अच्छे तरीके से Present किया जा सकता है।
- ⑤ Readability बढ़ती है और Information Clear तरीके से User तक पहुँचती है।

3. Limitations of Tables

- ① Complex Layout बनाने के लिए Table का उपयोग करना सही नहीं होता।
- ② Table का ज्यादा Use करने से Page का Size बढ़ सकता है और Loading Time भी बढ़ सकता है।
- ③ Responsive Design में Table को Handle करना कभी-कभी कठिन हो जाता है।
- ④ Data Update करने पर पूरी Table को Edit करना पड़ सकता है।
- ⑤ Overuse करने से Code बड़ा और Maintain करना मुश्किल हो जाता है।

★ Note :

- Table का उपयोग केवल Data को Tabular Form में Display करने के लिए करें, Layout बनाने के लिए नहीं।
- `<table>` Tag के अंदर सभी Content Proper Structure (Rows → Cells) के अनुसार ही लिखें।